

Nocoos de Robotica

Aula 19 -- Planejando o Projeto Final

Nome: _____ Data: _____

1. Planejando o projeto final

Nesta aula voce vai planejar e comecar a implementar um projeto completo de robotica usando tudo que aprendeu no bimestre. Siga as etapas do processo de engenharia:

Etapa	Descricao	Produto
1. Definir o problema	O que o robo vai resolver ou fazer?	Descricao do projeto em 3 linhas
2. Pesquisar	Quais sensores e atuadores sao necessarios?	Lista de componentes
3. Projetar	Montar o esquema de conexoes	Diagrama do circuito no Tinkercad
4. Implementar	Escrever e testar o codigo	Sketch Arduino funcionando
5. Testar e ajustar	Verificar se funciona como esperado	Anotacoes dos testes
6. Apresentar	Demonstrar o projeto para a turma	Apresentacao final

2. Sugestoes de projetos finais

Projeto	Sensores necessarios	Atuadores	Dificuldade
Alarme de presenca	HC-SR04 (distancia)	Buzzer + LED vermelho	Basica
Lampada inteligente	LDR (luz) + botao	LED com PWM	Basica
Termostato automatico	NTC (temperatura)	Servo (abre/fecha janela)	Media
Regador automatico	Sensor de umidade	Servo + LED	Media
Fechadura com senha	Teclado matricial	Servo + LED	Avancada
Robo evasivo	HC-SR04	2 motores DC + ponte H	Avancada

Exercicio 1 -- Planejamento do projeto

Escolha um projeto (da lista ou proponha o seu) e preencha o plano:

Nome do projeto:

Problema que resolve:

Componentes necessarios (sensores e atuadores):

Descricao do funcionamento (como o robo vai se comportar):

Diagrama de conexoes (esquema no Tinkercad):

Resumo da aula

- * Engenharia segue um processo: definir, pesquisar, projetar, implementar, testar e apresentar.
- * Comece simples -- um projeto que funciona 80% e melhor que um projeto perfeito que nao funciona.
- * O Tinkercad permite testar o projeto completamente antes de montar com hardware real.